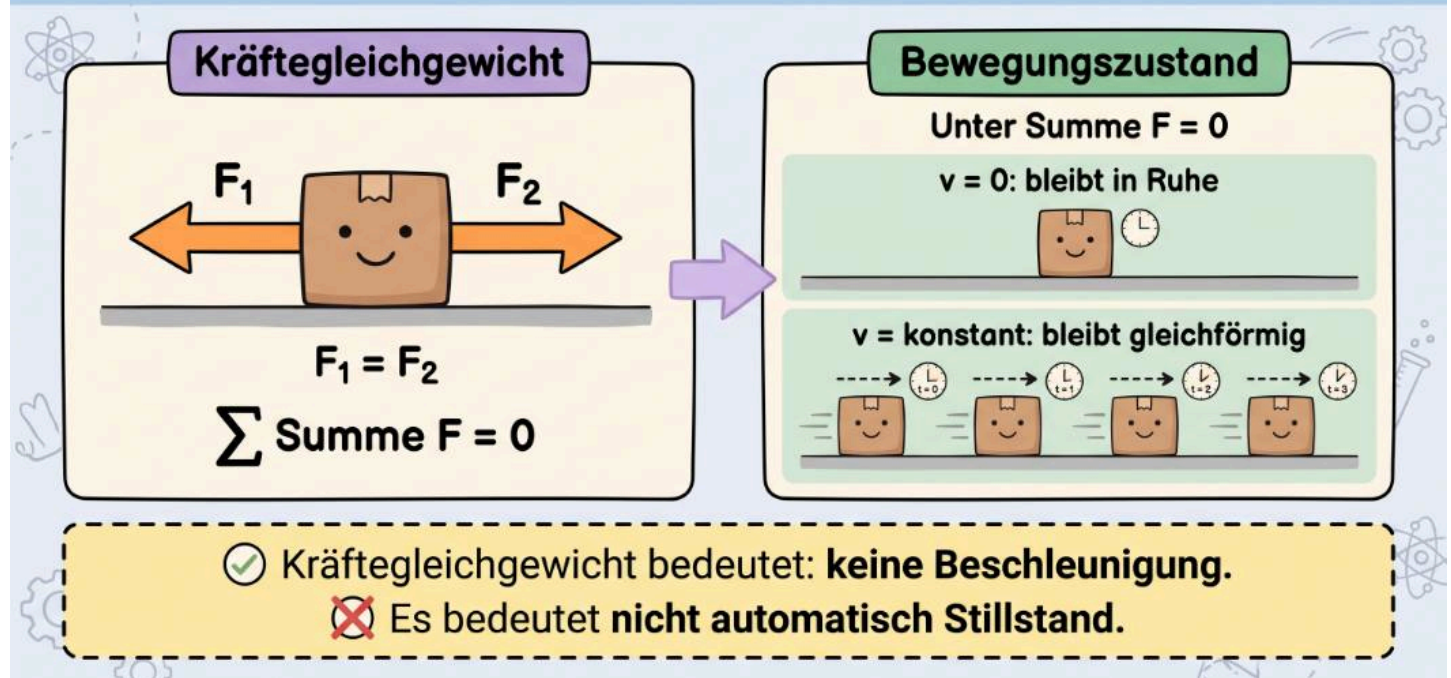


Newtons 1. Axiom anwenden

Lernziel-ID 32b896b9-f2f1-4d4e-96ad-e869ac3d3759

Physik

Trägheitsprinzip anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Trägheitsprinzip auf Alltagssituationen in Inertialsystemen anwenden und erklären, dass eine verschwindende resultierende äußere Kraft sowohl mit Ruhe als auch mit gleichförmig-geradliniger Bewegung vereinbar ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit](#) 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

[Newtons 1. Axiom \(Trägheitsprinzip\)](#) 31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-8d2a-1c686c3c49df

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

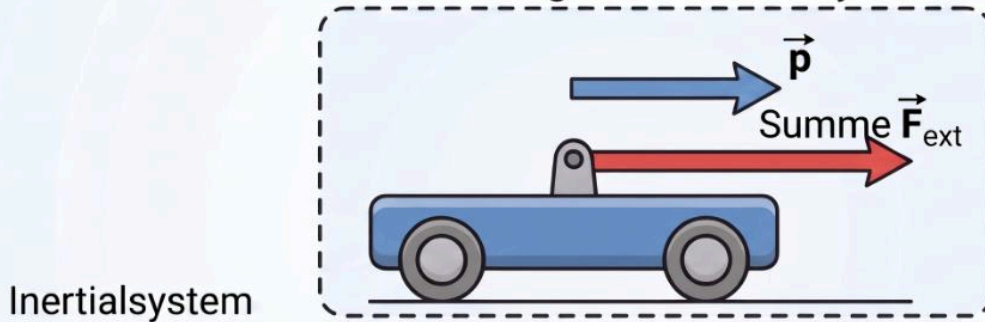
Newtons 2. Axiom (Grundgleichung der Mechanik)

Lernziel-ID a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

Physik

Newtons 2. Axiom

materiell abgeschlossenes System



$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\text{Summe } \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

bei konstanter Masse: $\text{Summe } \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$

Äußere resultierende Kraft ändert den **Impuls** des Systems.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den vektoriellen Impuls $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ einführen, Newtons zweites Axiom in einem Inertialsystem für ein materiell abgeschlossenes System als Zusammenhang zwischen der resultierenden äußeren Kraft und der zeitlichen Änderung des Impulses formulieren und deuten sowie für konstante Masse auf $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$ zurückführen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newtons 1. Axiom \(Trägheitsprinzip\)](#) 31a2ef52-114b-4d2c-a720-6ef5a390b6dc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#)

5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

[Newtons 3. Axiom \(Wechselwirkungsprinzip\)](#)

ad984bb6-e225-432a-952d-d83cda40b7f8

[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer](#)

[verstehen \(LK\)](#) e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

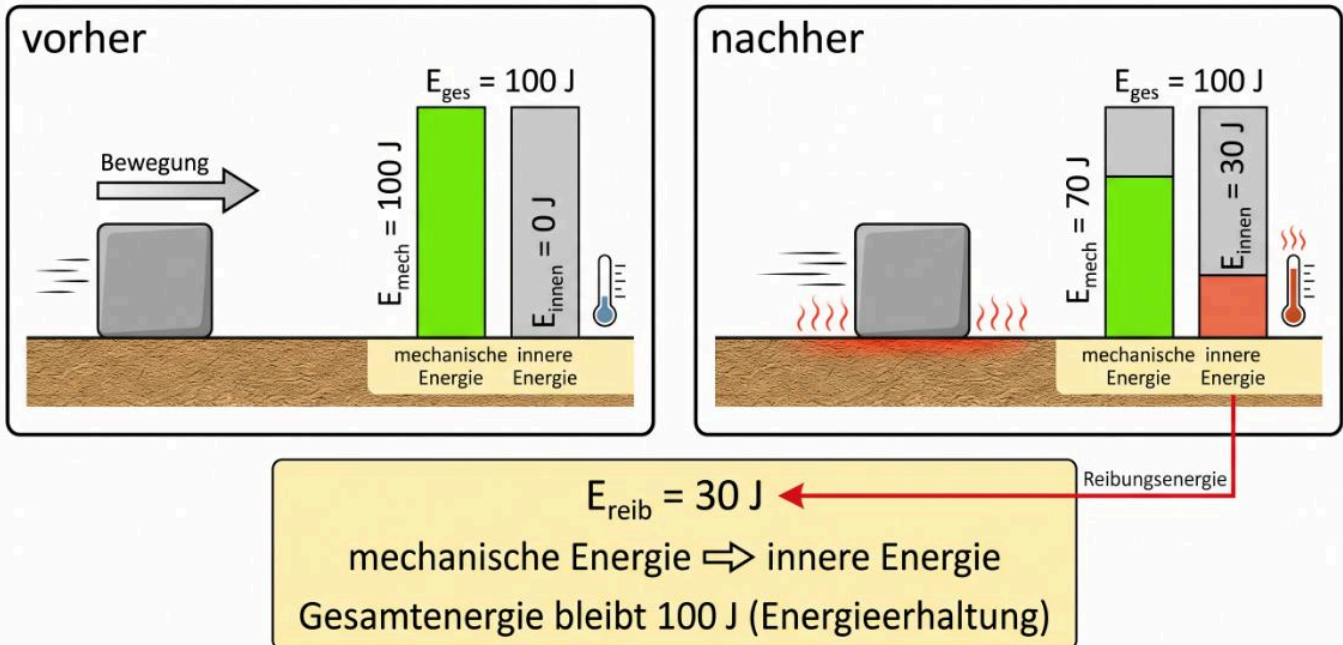
Reibungsenergie

Lernziel-ID 253a71d2-e751-4c63-acbe-238b71463cd8

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Energie

Reibungsenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Begriff Reibungsenergie als Bilanzgröße für den Anteil mechanischer Energie deuten, der bei Reibung in innere Energie der beteiligten Körper umgewandelt wird, und diese Energieumwandlung für ein festgelegtes System qualitativ bilanzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3](#)

Impulserhaltung aus Newtonschen Axiomen (LK)

Lernziel-ID f524f05c-4456-4fc3-a1f7-f40741fc1f16

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls

Impulserhaltung herleiten

A B

$F_{AB} = -F_{BA}$

$\frac{dp_A}{dt} = F_{BA} \quad \frac{dp_B}{dt} = F_{AB}$

$\frac{d}{dt}(p_A + p_B) = F_{BA} + F_{AB} = 0$

$p_{\text{ges}} = p_A + p_B = \text{konstant}$

Geltungsbereich (Annahmen)

- abgeschlossenes System
- nur innere Kräfte zwischen A und B
- Inertialsystem

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem Inertialsystem für ein materiell abgeschlossenes System aus Newtons zweitem und drittem Axiom herleiten, dass der Gesamtimpuls bei verschwindendem resultierendem äußerem Kraftstoß erhalten bleibt, und die Voraussetzungen dieser Herleitung diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4958-b44f-041ba1398e79

[Newtons 3. Axiom anwenden](#) a0aaedcb-41f8-4891-af77-a69a76b8c19d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

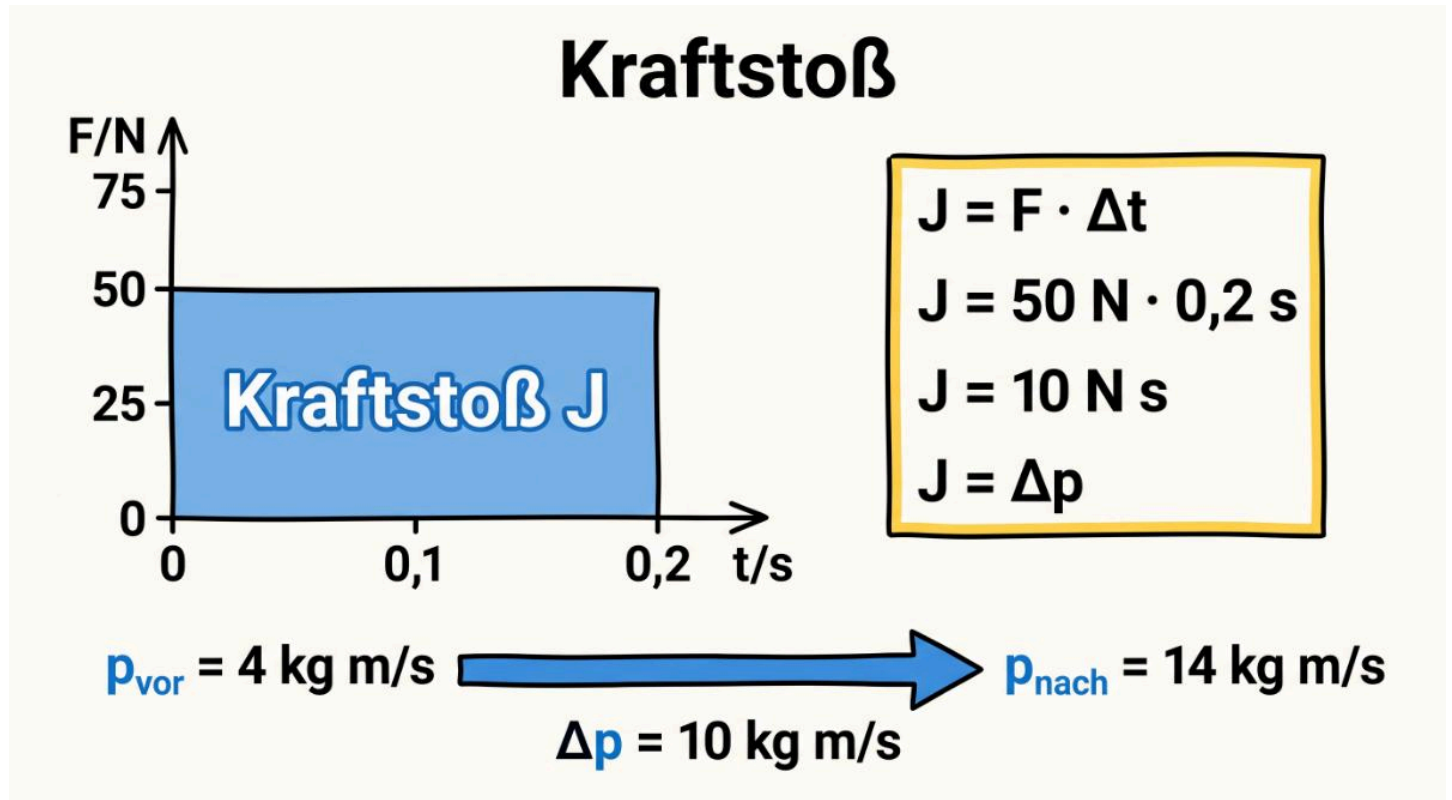
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5610-b1ca-9d32d8c05afa

Kraftstoß

Lernziel-ID e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kraftstoß als über die Einwirkdauer aufsummierte Wirkung der resultierenden äußeren Kraft beschreiben, ihn in einer gewählten Richtung als vorzeichenbehaftete Fläche unter einem Kraft-Zeit-Diagramm und bei konstanter Kraft als Produkt aus Kraft und Einwirkdauer bestimmen sowie mit der Impulsänderung verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Trägheit, Kraftstoß und Stoßvorgang untersuchen](#) 68061652-d617-5e51-5f03-88bd-a2497171d434

[Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone](#) 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3